

Leçon 228 - Continuité, dérivabilité des fonctions d'une variable réelle.

Exemples et applications.

I Fonctions continues

I.1 Définitions et propriétés

Définition 1. Fonctions continues

Exemple 2. $x \mapsto x^n$ est continue sur $\mathbb{R}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 3. $f + g$, fg , $f \circ g$ continues si f et g sont continues.

Exemple 4. Les fonctions polynômiales sont continues.

Application 5. Toute suite itérée convergente converge vers un point fixe de f

Exemple 6. $u_{n+1} = e^{u_n}$ n'est pas convergente. $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

Proposition 7. f continue en a ssi toute suite $x_n \rightarrow a$, $f(x_n) \rightarrow f(a)$

Exemple 8. $\sin(\frac{1}{x})\mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}$ n'est pas continue en 0.

Proposition 9. Si f continue sur $I \setminus \{a\}$ et $f(x) \rightarrow l$ alors f admet un unique prolongement continue sur I donné par $f(a) := l$.

Exemple 10. $x \sin(1/x)$ se prolonge par continuité en 0.

Proposition 11 (TVI).

Application 12. Point fixe d'une fonction de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$.

Application 13. Un polynôme de degré impair admet un point fixe.

I.2 Continuité uniforme

Définition 14. continuité uniforme

Exemple 15. Une fonction lipschitzienne est uniformément continue.

Proposition 16 (Caractérisation de l'uniforme continuité). f est uniformément continue sur I ssi pour toutes suites $(u_n)_n, (v_n)_n$, $d(u_n, v_n) \rightarrow 0$ entraîne $d(f(u_n), f(v_n)) \rightarrow 0$.

Exemple 17. $x \mapsto x^2$ n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$

Proposition 18. continuité uniforme implique continuité.

Théorème 19 (Heine).

Théorème 20 (Weierstrass).

II Fonctions dérivables

II.1 Définitions et premières propriétés

Définition 21. Dérivable, dérivable à gauche, dérivable à droite.

Exemple 22. Quelques exemples en annexe de dérivées de fonctions usuelles.

Théorème 23 (Rolle).

Proposition 24 (EAF).

Proposition 25 (IAF).

Application 26. Soit f dérivable. f croissante ssi $f' \geq 0$

Proposition 27. f dérivable ssi dérivable à gauche et à droite.

Proposition 28. f dérivable en a implique f continue en a .

Contre-Exemple 29. $|\cdot|$ est continue mais pas dérivable en 0.

Contre-Exemple 30. Fonction/Courbe de/du Blanc-Manger.

Proposition 31. dérivabilité stable par somme produit composé inverse.

Corollaire 32. Règle de l'Hospital

Exemple 33.

II.2 Régularité supérieure

Définition 34. fonction de classe $\mathcal{C}^k, \mathcal{C}^\infty$.

Proposition 35 (Taylor-Lagrange).

Proposition 36 (Taylor-Young).

Corollaire 37. f est dérivable en a ssi elle admet un DL à l'ordre 1

Contre-Exemple 38. pas vrai à l'ordre supérieur. Prendre $x^3 \sin(\frac{1}{x})$, ou $e^{-\frac{1}{x^2}} \mathbb{1}_{\mathbb{Q}}$ qui admet un DL à tout ordre mais pas dérivable en aucun voisinage de 0.

Proposition 39 (Taylor avec reste intégrale).

Proposition 40 (Leibniz).

II.3 Fonctions convexes

Définition 41.

Exemple 42. ..

Lemme 43 (3 pentes).

Proposition 44. f convexe est continue, dérivable à gauche et à droite en tout point et $f'_g(a) \leq f'_d(a) \leq f'_g(b) \leq f'_d(b)$ pour $a < b$.

Corollaire 45. Soit f une fonction dérivable. f est convexe (resp. strictement) ssi f' est croissante (resp. strictement).

Proposition 46. Soit f une fonction deux fois dérivable. f convexe (resp. strictement) ssi $f'' \geq 0$ (resp. strictement positif).

Exemple 47. $\sin$ est concave sur $[0, \pi/2]$. Ainsi, pour $x \in [0, \pi/2]$, $\sin(x) \geq \frac{2}{\pi}x$.

Application 48 (Inégalité de Young).

Proposition 49. Une fonction est convexe ssi f est continue et $f(\frac{1}{2}x + y) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$.

Proposition 50. Si f est convexe et f admet un minimum local en a , alors a est un minimum global.

III Stabilité de la régularité de fonctions

III.1 Suites et séries de fonctions

Proposition 51. CVU de fonctions continues est continue.

Proposition 52. CVS de fonctions continue la limite à un ensemble dense de points de continuité.

Définition 53. On dit que f est DSE au voisinage de x_0 si ...

Proposition 54. f DSE implique $\mathcal{C}^\infty$ sur $] - R, R[$

Contre-Exemple 55. Les fonctions $\mathcal{C}^\infty$ ne sont pas forcément DSE

III.2 Intégrales à paramètres

Proposition 56. Théorème de continuité

Exemple 57. Γ , $L(\lambda) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t} e^{-\lambda t} dt$ sont continues sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\mathbb{R}_+$.

Proposition 58. Théorème de dérivabilité

Exemple 59. Γ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$, L est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$